

■ Praktik Forecasting Energi Surya: Linear & Multivariable Regression

Durasi: ±1 jam

Dataset: forecasting_dataset.csv

■ Tujuan

- Memahami penerapan regresi linear untuk forecasting
- Menambahkan variabel waktu sebagai fitur prediktif
- Membangun model regresi multivariat
- Mengevaluasi performa model dengan metrik statistik

■ Deskripsi Dataset

Kolom	Deskripsi
Date	Tanggal pencatatan data (format harian)
Irradiance	Intensitas radiasi matahari (kWh/m ²)
Temperature	Suhu lingkungan (°C)
Humidity	Kelembaban lingkungan (%)
Solar Output	Output energi surya aktual (MWh)

■ *Bagian 1 – Regresi Linear Sederhana*

- Buka dataset di Excel.
 - Buat scatter plot antara Irradiance (X) dan Solar Output (Y)
 - Tambahkan Trendline pada grafik dan aktifkan opsi: tampilkan persamaan regresi dan R² value
 - Catat persamaan regresi dan nilai R² untuk evaluasi kekuatan hubungan
- Tujuan: Memprediksi Solar Output berdasarkan Irradiance

■ *Bagian 2 – Tambah Fitur Waktu*

- Dari kolom Date, ekstrak Day Number (misal: 1, 2, 3,...)
 - Ulangi proses regresi linear dengan X: Day Number dan Y: Solar Output
 - Catat dan bandingkan nilai R²
- Tujuan: Mengetahui apakah waktu punya pengaruh terhadap output

■ *Bagian 3 – Regresi Multivariat*

- Gunakan fitur: Irradiance, Temperature, dan Humidity sebagai prediktor
- Gunakan Tools > Data Analysis > Regression di Excel (aktifkan Add-ins Analysis ToolPak)
- Masukkan Input Y Range: Solar Output, dan Input X Range: seluruh fitur
- Centang 'Labels' jika kolom punya judul
- Interpretasi output regresi: Koefisien, R², Adjusted R², dan p-value masing-masing fitur

■ Tujuan: Meningkatkan akurasi dengan banyak variabel

■ ***Bagian 4 – Evaluasi Model***

- Hitung metrik performa: MAE (Mean Absolute Error), RMSE (Root Mean Squared Error), MAPE (Mean Absolute Percentage Error)
- Tambahkan kolom Prediksi dan Error = Predicted - Actual jika perlu
- Gunakan fungsi AVERAGE, ABS, dan SQRT untuk menghitung metrik performa

■ Tujuan: Mengukur keakuratan hasil prediksi model

■ **Output yang Diharapkan**

- Persamaan regresi dan visualisasi scatter plot
- Tabel hasil regresi multivariat (koefisien, R^2 , p-value)
- Ringkasan evaluasi model (MAE, RMSE, MAPE)
- Interpretasi singkat: fitur mana yang paling penting?